

多极展开复现 · 技术手册与提问备查

理论推导、验证数字、代码数据与 Q&A

张元正

2026-08-14

► 用途：本手册是给教授汇报的详细备查材料，
覆盖理论推导全貌、物理验证的逐项数字与证据位置、代码数据清单，以及教授可能提问的预设回答。

目录

1	理论推导全貌	2
1.1	推导主链（16 个步骤）	2
1.2	四篇论文的定位	2
1.3	关键公式	2
1.4	退化检查的完整清单（我做的）	3
2	物理验证细节与证据位置	3
2.1	多近似方法对比（证据位置）	3
2.2	极限退化（证据位置）	3
2.3	能量守恒 / 光学定理（证据位置）	4
2.4	物理验证矩阵（速查）	4
3	代码结构与数据清单	4
3.1	代码职责 (reproduction/code/)	4
3.2	回归测试 (reproduction/tests/)	5
3.3	冻结数据 (reproduction/data/)	5
4	提问备查 (Q&A)	6

1 理论推导全貌

完整逐步推导见 <https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/blob/main/MIE-0814/reports/vector-multipole-derivation.pdf> (本地 `vector-multipole-derivation/main_aux/main.pdf`, 66 页)。本手册给出脉络与关键公式, 便于快速检索。

1.1 推导主链 (16 个步骤)

Maxwell → 矢量球谐 $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ → Mie 严格解 → 多极投影 → 散射电流 → 电流积分 → 分部积分 → 电流多

1.2 四篇论文的定位

论文	定位	我的推导对应
Grahn 2012 (NJP 14 093033)	电流多极矩 → 散射场系数映射	主链第 1–9 步
Fernandez-Corbaton 2015 (Opt. Express 23 33044)	精确电偶极矩 (保留全部 kr 阶)	第 9 步
Fernandez-Corbaton 2017 (Sci. Rep. 7 7527)	toroidal 非独立严格证明	第 9.7 步
Alaee 2018 (Opt. Commun. 407 17)	Table 1 (长波) / Table 2 (精确)	第 10–11 步

1.3 关键公式

矢量球谐 (正交完备基):

$$\mathbf{M}_{lm} = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \nabla \times (\mathbf{r} Y_{lm}), \quad \mathbf{N}_{lm} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{lm}$$

Grahn 映射常数 (正文 Eq. (35)–(48)):

$$C_1 = -\frac{ik^3}{6\pi E_0}, \quad C_2 = -\frac{k^4}{60\pi E_0}, \quad C_3 = -\frac{ik^5}{210\pi E_0}$$

Table 1 (长波近似) —— 熟知的偶极/四极矩, 例如:

$$p_\alpha = \int P_\alpha dV, \quad m_\alpha = \frac{i\omega}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{P})_\alpha dV, \quad Q_{\alpha\beta} = \int (3r_\alpha P_\beta + 3r_\beta P_\alpha - 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{P})\delta_{\alpha\beta}) dV$$

电偶极散射贡献含 toroidal 项 ($k^2/10$ 修正)。

Table 2 (精确) —— 保留球 Bessel 核 $j_l(kr)$, 例如精确电偶极矩由核 $j_1(kr)/(kr)$ 给出。退化关键:

$$\frac{j_l(kr)}{(kr)^l} \xrightarrow{kr \rightarrow 0} \frac{1}{(2l+1)!!}$$

使 Table 2 在 $kr \rightarrow 0$ 退化回 Table 1。

FC2017 的核心结论：toroidal 不是独立自由度——电部分与 toroidal 部分各自含不可观测的非辐射（off-shell）分量，求和才抵消；toroidal 只是电偶极系数对电磁尺寸展开的高阶修正项。

1.4 退化检查的完整清单（我做的）

我在推导结尾系统检查了 Table 2 $\rightarrow$ Table 1 的逐条退化：

- **ED:** $j_1/(kr) \rightarrow 1/3$, $\int r'_\alpha \rho = p_\alpha$ (系数 3 由退化固定)；
- **MD:** $m_\alpha \rightarrow \frac{1}{2} \int (\mathbf{r}' \times \mathbf{J})_\alpha$ ($j_0 \rightarrow 1$ 与 $3/2 \times 1/3 = 1/2$)；
- **EQ:** 四极矩的 $j_2/(kr)^2$ 核；
- **MQ:** $15 \times j_2/(kr)^2 \rightarrow 15 \times 1/15 = 1$ 。

每一项都在长波极限下回到 Table 1 的已知结果，锁定了所有系数。

2 物理验证细节与证据位置

本手册的验证数字与复现工程内文件逐一对应，便于核对。工程根为 <https://github.com/PKU-QNO/optics-agent-zyz/tree/main/MIE-0814/reproduction> (本地 reproduction/)。下文 file:line 引用对应仓库 MIE-0814/reproduction/ 子目录。

2.1 多近似方法对比（证据位置）

验证项	数字	证据
Table 2 vs Mie (Fig. 1, 200 点)	ED 0.1404%/MD 0.0383%/EQ 0.2020%/MQ 0.1252%	report-round1/sections/06_verification/fig1a_multipole_*.csv
Table 2 vs Mie (Fig. 2, 加密网格)	ED 0.0119%/MD 0.0170%/EQ 0.0161%/MQ 0.0241%	report-round2/sections/05_verification/fig2a_multipole_*.csv
miepython 交叉	Fig. 1 $\sim 10^{-16}$; Grahn 1.59 $\times 10^{-15}$	code/run_grahn_verification.py:178
Grahn Path A vs Table 1	5.71×10^{-7}	data/grahn_gates.json
Grahn Path B vs Mie	2.94×10^{-4} (200 点)	data/grahn_gates.json
Grahn 逐 m	1.52×10^{-3}	B6-report.md:26
独立远场投影	7.74×10^{-15}	run_grahn_verification.py:179,203
FEM vs BEM (Fig. 3, PEC)	ED 73%/MQ 95%; MD/EQ 被抑制	B42/report.md:150-169
FEM 网格收敛 (Richardson)	MD/EQ 步进 2.26%/1.95%, $p \approx 1.3$	B35-richardson-extrapolation.md:14

2.2 极限退化（证据位置）

文件	职责
<code>mie_theory.py</code>	Lorenz-Mie 系数 a_n, b_n, c_n, d_n + 内部场 + 消光/散射截面（球体解析真值）
<code>multipole_moments.py</code>	Table 2 精确多极矩（体积分，含球 Bessel 核 j_l ）
<code>multipole_approx.py</code>	Table 1 长波近似多极矩（ $kr \rightarrow 0$ 截断）
<code>optical_theorem.py</code>	光学定理 $S(0)$ 双路独立实现（级数求和 + 前向极限）
<code>run_grahn_verification.py</code>	Grahn 双路径映射 + 逐 m + 解析 fixture + 独立远场投影
<code>b34_cross_validate.py</code>	第三方（Tidy3D/MENP）交叉验证

COMSOL Java 构建器(https://github.com/PKU-QN0/optics-agent-zyz/tree/main/comsol/runtime/cases/alaee2018_fig3,本地 `optics_agent/comsol/runtime/cases/alaee2018_fig3/`):

- `Alaee2018Fig3ComsolScattering.java`: 频域有限元（FEM）双金盘散射；
- `Alaee2018Fig3ComsolScatteringBEM.java`: 边界元（BEM）双金盘散射（PEC 近似 + 原生远场）。

3.2 回归测试（`reproduction/tests/`）

文件	覆盖
<code>test_mie.py</code>	能量守恒 (:55,65)、光学定理 (:102)、Rayleigh 散射 (:73-79)、多极矩之和 = 总散射 (:131)
<code>test_multipole.py</code>	Table 2 $\rightarrow$ Table 1 退化 (:46)、Table 1 大尺寸失效 (:100)
<code>test_optical_theorem.py</code>	光学定理双路
<code>test_grahn.py</code>	/ Grahn 映射与 spec 校验
<code>test_grahn_spec.py</code>	

3.3 冻结数据（`reproduction/data/`）

文件	含义
<code>fig1a_multipole_{mie,table1,table2}.csv</code>	Fig. 1 三路多极矩（Mie/Table1/Table2）
<code>fig2_gold_olmon_refined.csv</code>	Fig. 2 金球加密网格（Olmon-EV, $60 \times 61 \times 120$ ）
<code>grahn_gates.json</code>	Grahn 全部 gate 数字（ <code>optical_theorem</code> 、 <code>rayleigh_slope</code> 、 <code>per_m</code> ）
<code>fig3_b32_convergence_closure.json</code>	Fig. 3 网格收敛 + 远场闭合
<code>fig3_b35_mesh030_x360_closure.csv</code>	Fig. 3 0.3 网格闭合

文件	含义
fig3_b42_bem_mesh050_x360_closures	BEM 远场闭合
third_party_cross_consistency_receipt.json	第三方交叉一致性收据

4 提问备查 (Q&A)

以下是教授可能提问的预设回答。每条的措辞都面向「快速、准确、不夸大」。

Q: 你为什么相信自己算对了?

我用三条相互独立的物理判据验证, 任何一条不过都不放过: **多近似方法对比** (Table 2 积分 vs Mie 级数求和, 两条独立数学路径四通道 $< 0.03\%$; Grahm 双路径 + miepython + 独立远场投影四个来源互证; 双盘用有限元 900G 与边界元 128G 两种求解器)。**极限退化** (Table 2 在 $kr \rightarrow 0$ 逐条退化回 Table 1, $< 1\%$; Mie 退化回 Rayleigh x^4 ; $Q_{\text{ext}} \rightarrow 2$)。**能量守恒与光学定理** ($C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}$ 到 10^{-10} ; 光学定理 $S(0)$ 双路差 10^{-14} ; Grahm 消光/散射两式差 10^{-7} ; 双盘功率闭合 $\text{balance} = 1.0$)。三条叠加排除了「实现 bug」「公式抄错」「物理不自洽」三类错误。

Q: MD/EQ 为什么有 $\sim 2\%$ 网格残差?

双金盘在 $x = 0.36$ 是磁共振峰, 表面附近场梯度极大, 多极矩体积分对表面四面体分辨率高度敏感。这是表面场奇异性主导的收敛行为, Richardson 外推显示收敛阶 $p \approx 1.3$ (一阶收敛, h 减半误差只减约 40%)。0.3 网格 (1070 万单元) 是当前集群 900G 内存内可达到的最细网格; 继续细化到 0.2 需约 2TB 内存, 超集群上限。所以我用 Richardson 外推定量估计了收敛值 (MD $1.54\text{--}1.58 \times 10^{-12}$), 并如实披露 2% 残差, 而不是假装它收敛了。

Q: 为什么用 FEM 900G 不用别的数值方法?

有三个工程理由: **现成工具链**——COMSOL 6.3 的 Java API 与集群已有镜像/Parasolid 库已打通, 不用另装别的求解器; **论文对齐**——Alaee 2018 自己用 COMSOL 做球体验证, 我沿用同一软件便于方法对齐; **集群够大**——magnus 更新后可申请到 900G。但我也验证了更省的替代: **边界元法用 128G 就跑通了同一几何** (省约 7 倍), 这是后续深化网格收敛的正确方向 (表面型方法只离散表面, 内存不随体积膨胀)。

Q: 光学定理怎么验证的?

两条独立路径: **级数求和**——把 Mie 系数代入消光截面级数, 直接求和; **前向极限**——由光学定理 $C_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k^2} \Re[S(0)]$, 从前向散射振幅的虚部取极限。两条路径复 $S(0)$ 差 1.2×10^{-14} 。此外 Grahm 的 Eq. (22) (消光) 与 Eq. (20) (散射) 在 $x = 0.5$ 处相对差 5.96×10^{-7} , 也间接验证了消光/散射的物理关系。

Q: toroidal 多极为什么不是独立自由度?

这是 Fernandez-Corbaton 2017 的严格证明 (*Sci. Rep.* 7, 7527): 把电偶极的精确展开按电部分与 toroidal 部分拆分后, 两部分各自含有不可观测的非辐射 (off-shell) 分量, 只有两者求和才抵消。因此 toroidal 部分无法通过辐射或外场耦合被单独测量, 它只是电偶极系数对电磁尺寸 (kr) 展开的次低阶修正项 (对应 Table 1 的 $k^2/10$ 项)。我推导并退化验证了这一结论。

Q: Table 1 和 Table 2 是什么关系?

Table 1 是长波近似 ($kr \rightarrow 0$ 截断), 只保留多极矩的最低阶; Table 2 是精确表达式, 保留球 Bessel 核 $j_l(kr)$ 的全部阶。两者关系是 Table 1 = Table 2 的 $kr \rightarrow 0$ 极限 ($j_l/(kr)^l \rightarrow 1/(2l+1)!!$)。我逐条验证了 ED/MD/EQ/MQ 四条退化 ($< 1\%$)。Table 2 在任意尺寸参数下都精确 (Alaee 用 Mie 验证与精确解完全一致)。

Q: 你复现的误差有多大?

球体 (Fig. 1/2) 的 Table 2 vs Mie 四通道最大误差: 介电球 $< 0.21\%$, 金球 (加密网格) $< 0.03\%$ 。Grahm 双路径映射: 长波路径 5.7×10^{-7} , 有限核路径 2.9×10^{-4} 。双盘 (Fig. 3) 没有解析真值, 用两种数值方法 (FEM/BEM) 互验, 并给出 2% 的网格残差上界。这些误差都是「方法与解析真值的偏差」, 不是「与论文图的视觉差」。

Q: 这个复现的意义是什么?

一是验证了多极展开理论链 (Grahm 映射 $\rightarrow$ FC 精确偶极 $\rightarrow$ Alaee 精确多极矩) 在数值上自治, 球体上与方法无关的 Lorenz-Mie 解一致到 10^{-4} 量级; 二是打通了非球形 (双盘) 的频域真解, 用两种数值求解器交叉验证; 三是沉淀了可审计的方法链——从电流分布到多极矩、散射截面, 每一步都有独立物理验证, 不是「画图看起来像」。

Q: 你用的材料数据是什么?

金球用 Johnson-Christy 1972 的复折射率 (n, k 随波长, 支持到 1935 nm); 介电球用 $\epsilon_r = 2.5^2 = 6.25$ 。双盘的 COMSOL 也用 Johnson-Christy 金数据 (色散插值, 禁止外推)。材料数据源都做了 provenance 记录。

Q: 最容易错的地方在哪? 你怎么避免?

多极矩公式的系数 (如 ED 的 3、MQ 的 15、toroidal 的 $k^2/10$) 最易抄错。我避免的方法是退化检查: 每个系数都要求它在 $kr \rightarrow 0$ 退化回长波近似的已知结果, 系数由退化固定而不是「照抄论文」。例如 MQ 的 $15 \times j_2/(kr)^2 \rightarrow 15 \times 1/15 = 1$, 任何一步系数错都会在退化里暴露。